

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver um sistema computacional integrado, usando Python e IA, para otimizar a alocação de médicos por turno na MedFácil Clínicas. O sistema compreende: (1) pipeline ETL para extração, limpeza e transformação de 55.500 registros com anonimização LGPD via hash SHA-256; (2) Análise Exploratória de Dados com 3 KPIs e dashboard com 6 gráficos; (3) modelo de Programação Linear Inteira (PLI) com PuLP para minimização do custo de pessoal; e (4) documentação de Segurança da Informação com mapeamento LGPD, Matriz GUT e Política de Autenticação. O projeto integra quatro disciplinas: Análise de Dados, Pesquisa Operacional, Segurança da Informação e Gestão de Projetos.

DIAGNÓSTICO

A MedFácil Clínicas opera unidades de pronto atendimento em São Paulo. O diagnóstico identificou três problemas críticos: (1) filas longas com tempo médio de espera de 58,9 minutos — acima do benchmark de 30 min para UPAs eficientes; (2) alocação manual de médicos por turno sem suporte analítico, gerando sobrecarga nos picos e ociosidade nos vales; e (3) ausência total de KPIs e dashboards gerenciais. A análise do dataset histórico de 55.500 atendimentos (2019–2024) revelou distribuição uniforme entre os três turnos (~33% cada) e entre as seis especialidades médicas, confirmando a oportunidade de otimização via Pesquisa Operacional.

PROPOSTA DE MELHORIA

O modelo PLI determina a alocação ótima: 2 médicos de manhã, 2 à tarde e 1 à noite (vs. 3/3/2 na alocação manual). Resultado: custo diário de R\$ 6.240 vs. R\$ 10.080 — economia de 38,1% (R\$ 3.840/dia). Projeção anual: R\$ 1.401.600 de economia. O modelo é robusto: a mesma alocação otimizada cobre inclusive o dia de maior demanda do histórico (cenário Pico), sem escalonamento emergencial. Repositório completo: github.com/robert-sampaio/medfacil

COMUNIDADE IMPACTADA

O projeto impacta diretamente pacientes, profissionais e gestores da MedFácil Clínicas. Para os pacientes, a redução do tempo de espera melhora a experiência e a qualidade do atendimento. Para os médicos, a alocação baseada em dados elimina sobrecarga em picos e ociosidade em vales, promovendo melhores condições de trabalho. Para a gestão, o dashboard com KPIs possibilita decisões estratégicas baseadas em dados. Indiretamente, o projeto demonstra que ferramentas open-source acessíveis (Python, PuLP, Pandas) geram impacto econômico e social relevante no contexto da saúde digital brasileira.

RELATÓRIOS FINAL

Artefatos entregues: (1) Análise de Dados — pipeline ETL (01_etl.py), EDA (02_eda.ipynb) e dashboard com 3 KPIs e 6 gráficos (03_kpis_dashboard.py); (2) Pesquisa Operacional — modelo PLI (modelo_pli.py) com 3 cenários — economia anual de R\$ 1.401.600; (3) Segurança da Informação — mapeamento LGPD (15 colunas classificadas), Matriz GUT (10 riscos) e Política de Autenticação; (4) Gestão de Projetos — Project Charter, EAP, Gantt e Matriz RACI. Todos os artefatos disponíveis em: github.com/robert-sampaio/medfacil

DADOS DA EMPRESA PARCEIRA DO PROJETO

NOME DA EMPRESA: MedFácil Clínicas (empresa fictícia)
ENDEREÇO: São Paulo, SP – Campus Santo Amaro, Uninove
EMAIL: robertfranca@uni9.pro.br
SEGMENTO DA ATUAÇÃO: Saúde – Clínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPA)